

2026 年上海市普通高等学校招生统一考试

数 学

上海卷

一、填空题：本大题共 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分。

1. 若集合 $A = \{2, a + 1\}$, 且 $-1 \in A$, 则 $a =$ _____。
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = 2$, $a_2 = 6$, 则 $a_4 =$ _____。
3. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____。
4. 已知事件 A, B 互斥, 且 $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$ _____。
5. 已知函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$, 若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$ _____。
6. 在 $(x^2 + x)^5$ 的展开式中, x^7 项的系数为_____。
7. 已知 $a^2 + 4b^2 = 1$, 则 ab 的最大值为_____。

8. 已知随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	1
P	a	0.3	b

且 $E(X) = 0.5$, 则 $b =$ _____。

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 前 n 项和为 S_n , $a_1 = 0$, $\{S_n\}$ 在区间 $(0, 1)$ 上至少有两项, 则公差 d 的取值范围是_____。
10. 已知 $k \in \mathbb{R}$, 向量 a, b, c 两两不平行, 且 $(a + 3b) \parallel (b + c)$, $(2a + kc) \parallel (b + c)$, 则 k 的值为_____。
11. 已知三角函数 $f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B$ ($A > 0$, $B \in \mathbb{R}$, $\omega > 0$, $0 \leq \varphi < 2\pi$)。若某物体的运动速度 v 关于时间 t 的函数为 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时, 其导数为 0, 且初始速度为 0, 速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒, 则 $f(t) =$ _____。
12. 已知 A, B, C 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的四个顶点与两个焦点中的三个点, 且 $|AB| = 5$, $|BC| = \sqrt{14}$, $|AC| = 3$, 则该椭圆的离心率为_____。

二、选择题：本大题共 4 题，满分 18 分，第 13~14 题每题 4 分，第 15~16 题每题 5 分。每题有且只有一个正确选项。

13. a 是不为 1 的任意实数，则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$

- A. $a^{\frac{3}{2}}$ B. $a^{\frac{4}{3}}$ C. $a^{\frac{5}{2}}$ D. $a^{\frac{5}{3}}$

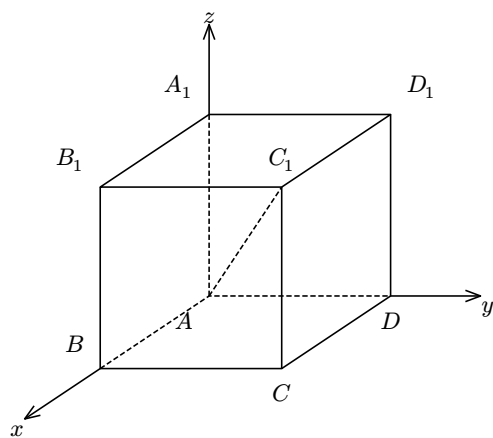
14. 事件 A 和事件 B 相互独立，“ A 和 B 至少一个发生”的对立事件是()

- A. $A \cap B$ B. $A \cup B$ C. $\overline{A} \cap \overline{B}$ D. $\overline{A} \cup \overline{B}$

15. 对于任意两个复数 z, ω ，如果满足“ $z - \omega \in \mathbb{R}$ ”或“ $z - \overline{\omega} \in \mathbb{R}$ ”，那么就称 z 与 ω 伴随。如果 z 与 ω 伴随，则 $\omega - i$ 与 $z + i$ 伴随的充要条件是()

- A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} \omega = 0$ B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} \omega = 0$
C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} \omega = 0$ D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} \omega = 0$

16. 如图，在一个空间直角坐标系中，存在一个正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ ，其中 A 为坐标原点， AB, AD, AA_1 所在直线分别为 x, y, z 轴。将正方体绕体对角线 AC_1 旋转一周，点 C 经过的卦限个数为()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

三、解答题：本大题共 5 题，满分 78 分。解答下列各题必须写出必要的步骤。

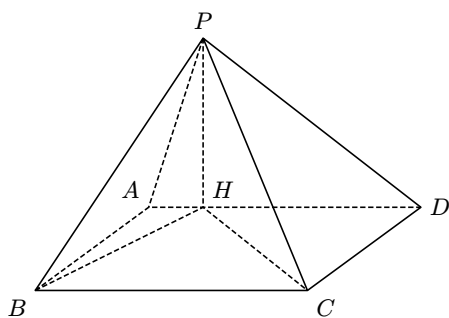
17. (14 分) 某工厂为进行环境保护与改善，对 2023 年前九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录，数据如下：

颗粒物密度	101.02	87.02	57.47	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	81.94	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

- (1) (4 分) 为进一步研究，从这 9 年间随机抽取一年，该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少？
- (2) (4 分) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性，该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析，并请你判断相关系数在 $(-1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 哪个区间内？
- (3) (6 分) 2023 年之前 9 年的年份 (x) 的平均数为 2018， y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$ 或 $y = a(x - 2014) + 83.743$ 。已知 2023 年实际颗粒物密度为 3.88，则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差的绝对值更小 (精确到 0.01)？

参考数据： $106.544e^{-0.461 \times 9} \approx 1.681$ 。

18. (14 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为矩形， $PH \perp$ 底面 $ABCD$ ，垂足 H 在 AD 边上，且 $AH = 1$ ， $HD = 4$ ， $AB = 2$ ，如图。



- (1) (6 分) 求证： $CH \perp PB$ ；

- (2) (8 分) 若四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 $\frac{10\sqrt{5}}{3}$ ，求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

19. (14 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$ ， $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$ 。

- (1) (6 分) 已知 $f(1) = 4$ ，求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集；

- (2) (8 分) 已知 $a \neq 0$ ， l_1 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线， l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线。曲线 $y = g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点，求 a 的取值范围。

20. (18 分) 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$ ， F_1, F_2 分别为 Γ 的左、右焦点。

- (1) (4 分) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离；

- (2) (6 分) 若 P 为 Γ 上一点， $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$ ，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积；

- (3) (8 分) 设曲线 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上满足“ $x < 0$ 且 $y \leq -1$ ”或“ $x > 0$ 且 $y \geq -1$ ”的部分。过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于第一、第四象限)，过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于第三、第四象限)。是否存在正数 λ ，对于任意的 l ，都存在唯一的 m ，使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立？若存在，求出所有的 λ ；若不存在，请说明理由。

21. (18 分) 已知 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列。对函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$, 若对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_{i(x)}$ 且 $f_1(x) + f_2(x) \leq f_{i(x)} + f_{j(x)}$, 则称 (i, j, k) 是关于这三个函数的一个 I 排列, 关于这三个函数的 I 排列总数记为 n_I 。
- (1) (4 分) 已知 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x$, $f_2(x) = 0$, $f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否为关于这三个函数的 I 排列;
- (2) (6 分) 已知 $I = (0, +\infty)$, $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = x + m$, $f_3(x) = x^2$, 若此时 $n_I = 6$, 求实数 m 的取值范围;
- (3) (8 分) 已知函数 $F(x)$ ($x \geq 0$) 满足: 对任意 $x \in [0, +\infty)$, $0 < F(x) < 1$ 。若 $I = [a, +\infty)$, $f_1(x) = F(x)$, $f_2(x) = \frac{1}{2}[F(x+a) + F(x-a)]$, $f_3(x) = 1 - e^{-x}$, 证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, 使 $n_I \neq 2$ 。